

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра інженерії програмного забезпечення

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ
ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**
(Software Requirements Specification)

Онлайн-бібліотека «Читанка»

Версія 1.0 (базова)

Розробив:
студент групи ІП-23-2
Мельник В.Я.

м. Івано-Франківськ – 2026

Історія змін документа наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Історія змін специфікації

Версія	Дата	Автор	Зміни
1.0	28.09.2026	Мельник В.Я.	Базова версія специфікації (лабораторна робота № 2)

1 Вступ

1.1 Мета

Цей документ описує функціональні та нефункціональні вимоги до версії 1.0 веб-застосунку «Читанка» — онлайн-бібліотеки з електронним каталогом книг і бронюванням примірників. Документ призначений для розробника застосунку, викладача, який виступає замовником і рецензентом, а також для тестування готового продукту. Специфікація є базовою: вона уточнюватиметься під час виконання наступних лабораторних робіт, актуальна версія зберігається в репозиторії проекту на GitHub.

1.2 Обсяг проекту

Програмний продукт — веб-застосунок «Читанка» на Ruby on Rails. Він дає змогу:

- переглядати електронний каталог фонду бібліотеки, шукати книги за назвою, автором та ISBN і бачити кількість вільних примірників;
- бронювати вільний примірник, щоб отримати його на абонементі бібліотеки;
- залишати відгуки й оцінки книгам і вести особисті полиці («Хочу прочитати», «Читаю», «Прочитано»);
- бібліотекарю — вести каталог (книги, автори, жанри), обробляти бронювання, фіксувати видачу та повернення книг;
- адміністратору — керувати обліковими записами та ролями користувачів.

Застосунок зменшує кількість звернень до бібліотеки з питанням «чи є книга в наявності» і замінює паперовий облік бронювань. Зовнішні сутності та основні функції системи показано на контекстній діаграмі (рисунок 1).

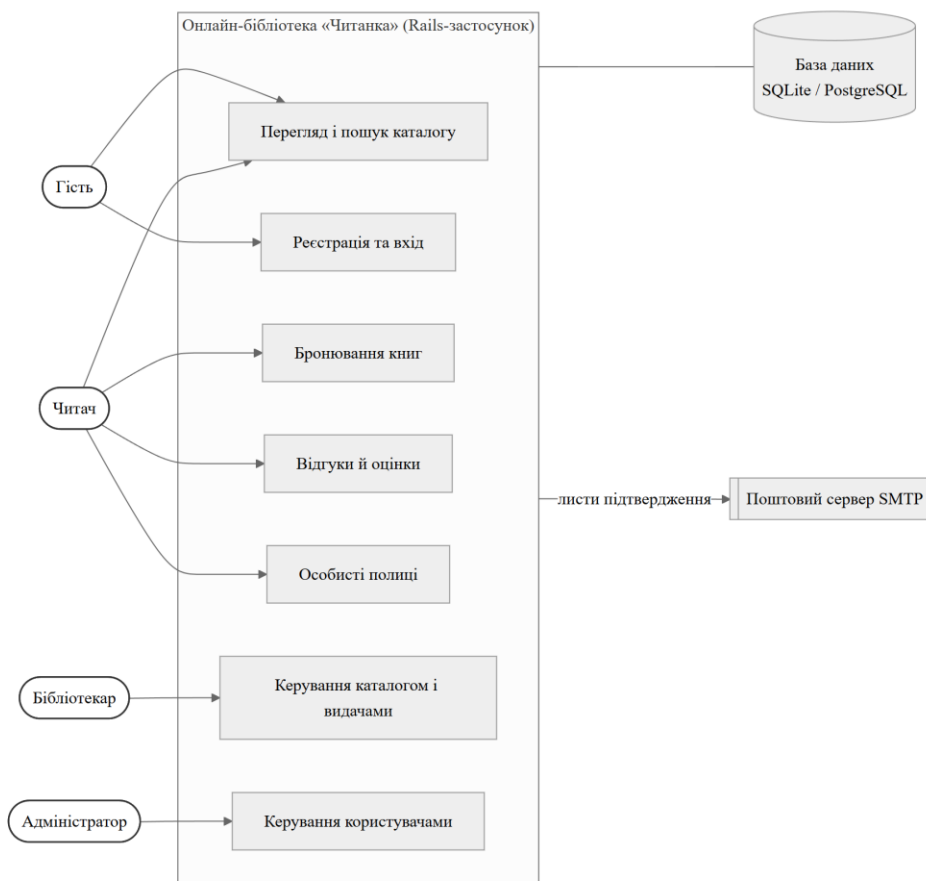


Рисунок 1 – Контекстна діаграма онлайн-бібліотеки «Читанка»

До версії 1.0 не входять: читання електронних копій книг онлайн, оплата штрафів, мобільний застосунок та імпорт даних із зовнішніх каталогів (наприклад, Open Library API). Ці функції можуть бути додані в наступних версіях.

1.3 Сфера застосування проекту

Система розрахована на невелику бібліотеку (шкільну, університетську кафедральну або районну) з фондом до 10 000 назв і до 2 000 зареєстрованих читачів. Одночасно проєкт є навчальним: на ньому відпрацьовується розробка веб-сайту за шаблоном MVC у межах дисципліни «Мови програмування для web».

1.4 Словник термінів

Терміни й скорочення, які використовуються в специфікації, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Словник термінів

Термін	Визначення
Каталог	Перелік усіх книг бібліотеки з описом і кількістю примірників
Примірник	Фізична копія книги, яку можна видати читачу
Бронювання	Резерв вільного примірника за читачем на 3 дні до його отримання
Видача	Передача примірника читачу на абонементі на строк 14 днів
Полиця	Особистий список книг читача з позначкою статусу читання
Відгук	Оцінка книги від 1 до 5 з необов'язковим текстом
Гість	Неавторизований відвідувач сайту
Читач	Зареєстрований користувач з підтвердженням email
Бібліотекар	Працівник бібліотеки, який веде каталог і видачі
Адміністратор	Користувач, який керує обліковими записами і ролями
ISBN	Міжнародний стандартний книжковий номер (10 або 13 цифр)
SRS	Software Requirements Specification — специфікація вимог до ПЗ
MVC	Шаблон «модель — представлення — контролер», на якому побудовано Rails

1.5 Посилання на документи

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Мови програмування для web».
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29148:2025. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Інженерія вимог.
- Wiegers K. E. Software Requirements Specification Template.
- Ruby on Rails Guides — <https://guides.rubyonrails.org>.

2 Загальний опис

2.1 Класи і характеристики користувачів

2.1.1 Класи користувачів

Система має чотири класи користувачів (таблиця 3). Основний (пріоритетний) клас — читачі: у разі конфлікту вимог перевага надається зручності читача.

Таблиця 3 – Класи користувачів

Клас	Опис	Кількість	Пріоритет
Гість	Будь-який відвідувач сайту без облікового запису	Не обмежена	Низький
Читач	Зареєстрований користувач бібліотеки	До 2 000	Основний
Бібліотекар	Працівник бібліотеки	2–5	Високий
Адміністратор	Відповідальний за роботу системи	1–2	Високий

2.1.2 Ролі користувачів

Роль зберігається в полі `role` облікового запису і може мати значення `reader`, `librarian` або `admin`; гість не має облікового запису. Можливості ролей:

- **гість** — переглядає каталог, картки книг і відгуки, реєструється та входить у систему;
- **читач** — усе, що гість, а також бронює книги, пише відгуки, веде полиці, переглядає свої бронювання та історію видач;
- **бібліотекар** — усе, що читач, а також створює і редагує картки книг, авторів і жанрів, обробляє бронювання, фіксує видачу й повернення, приховує некоректні відгуки;
- **адміністратор** — усе, що бібліотекар, а також змінює ролі та блокує облікові записи.

Детальний розподіл функцій між ролями наведено в підрозділі 3.3.

2.1.3 Характеристики користувачів

Читачі — учні, студенти та дорослі відвідувачі з базовими навичками роботи в браузері; значна частина заходить зі смартфона, тому інтерфейс має

бути адаптивним. Бібліотекарі мають середній рівень володіння ПК і працюють з настільного комп'ютера; для них важливі швидкі форми та пошук за ISBN. Адміністратор має технічні навички і доступ до сервера.

2.2 Робоче середовище

- серверна частина: Ruby 3.4, Ruby on Rails 8.1, вебсервер Puma, ОС Linux (Ubuntu 24.04; під час розробки — віртуальна машина VirtualBox з Ubuntu 24.04);
- СУБД: SQLite 3 під час розробки, PostgreSQL 16 в експлуатації;
- клієнтська частина: дві останні версії браузерів Chrome, Firefox, Edge і Safari на ПК та смартфонах із шириною екрана від 360 px;
- основні функції (пошук, бронювання, відгуки) працюють і без JavaScript; Hotwire (Turbo) лише прискорює навігацію.

2.3 Обмеження проєктування і реалізації

- застосунок реалізується на Ruby on Rails за шаблоном MVC відповідно до мети дисципліни;
- мова інтерфейсу — українська, тексти зберігаються у файлах локалізації `config/locales/uk.yml`;
- використовуються лише бібліотеки з вільними ліцензіями;
- вихідний код і специфікація зберігаються в Git-репозиторії на GitHub;
- розробку виконує одна особа протягом семестру, тому функції реалізуються за пріоритетами.

2.4 Припущення та залежності

- для надсилання листів доступний SMTP-сервер (наприклад, Gmail SMTP) з обліковими даними бібліотеки;
- початкові дані каталогу надає бібліотека (таблиця CSV або ручне введення бібліотекарем);
- усі дати й строки рахуються в часовому поясі Europe/Kyiv.

3 Особливості системи

3.1 Специфікація функціональних вимог

У цьому підрозділі кожен функцію системи описано з пріоритетом і послідовністю «дія користувача — відповідь системи». Детальні вимоги з ідентифікаторами наведено в підрозділі 3.2.

3.1.1 Створення облікового запису користувача

Опис і пріоритет. Гість створює обліковий запис читача. Пріоритет — високий: без облікового запису недоступні бронювання, відгуки й полиці.

- 1) гість натискає «Реєстрація» — система показує форму з полями «Ім'я», «Email», «Пароль», «Підтвердження пароля»;
- 2) гість заповнює форму і надсилає її — система перевіряє дані, створює обліковий запис з роллю «Читач» і надсилає на email лист із посиланням для підтвердження;
- 3) користувач відкриває посилання з листа — система підтверджує email, виконує вхід і показує повідомлення «Обліковий запис активовано»;
- 4) якщо дані некоректні або email уже зареєстровано — форма показується повторно з поясненням біля відповідного поля.

3.1.2 Вхід користувача у систему

Опис і пріоритет. Зареєстрований користувач входить за email і паролем. Пріоритет — високий.

- 1) користувач натискає «Увійти» — система показує форму входу;
- 2) користувач вводить email і пароль — система перевіряє їх, створює сесію і повертає користувача на сторінку, з якої він прийшов;
- 3) у разі помилки система показує загальне повідомлення «Невірний email або пароль»;
- 4) користувач, який забув пароль, запитує лист для відновлення — система надсилає посилання для встановлення нового пароля.

3.1.3 Створення основних компонентів Додатку

Опис і пріоритет. Основні компоненти онлайн-бібліотеки — картки книг, автори та жанри. Їх створює і редагує бібліотекар. Пріоритет — високий: без каталогу система не має змісту.

1) бібліотекар відкриває «Керування каталогом» і натискає «Додати книгу» — система показує форму картки книги;

2) бібліотекар заповнює назву, авторів, жанр, рік, ISBN, опис, кількість примірників і завантажує обкладинку — система перевіряє дані та зберігає картку;

3) нова книга одразу з'являється в каталозі та в блоці «Нові надходження» головної сторінки.

3.1.4 Використання додаткового функціоналу

Опис і пріоритет. Додатковий функціонал — пошук і фільтрація каталогу, бронювання, відгуки та особисті полиці. Пріоритет пошуку і бронювання — високий, відгуків і полиць — середній.

1) читач шукає книгу — система показує список за запитом з фільтрами і кількістю вільних примірників;

2) читач натискає «Забронювати» — система резервує примірник на 3 дні і показує дату, до якої книгу треба забрати;

3) бібліотекар видає книгу читачу — система змінює статус бронювання на «Видано» і встановлює дату повернення;

4) читач ставить оцінку, пише відгук або додає книгу на полицю — система зберігає дані і перераховує середню оцінку книги.

3.2 Функціональні вимоги

Вимоги мають унікальні ідентифікатори FR-х.у, щоб на них можна було посилатися в тестах і наступних версіях документа. Пріоритети: В — високий, С — середній, Н — низький.

3.2.1 Створення облікового запису користувача

Вимоги до реєстрації наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Вимоги до реєстрації

ID	Вимога	Пріоритет
FR-1.1	Форма реєстрації містить поля: ім'я (2–50 символів), email, пароль (8–72 символи, щонайменше одна літера і одна цифра), підтвердження пароля	В
FR-1.2	Email унікальний без урахування регістру; при повторі система показує «Цей email уже зареєстровано»	В
FR-1.3	Новому користувачу автоматично призначається роль «Читач»	В
FR-1.4	Система надсилає лист із посиланням для підтвердження, дійсним 24 години; до підтвердження бронювання недоступне	С
FR-1.5	Помилки показуються біля полів, введені дані (крім паролів) зберігаються у формі	С

3.2.2 Вхід користувача у систему

Вимоги до входу в систему наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 – Вимоги до входу в систему

ID	Вимога	Пріоритет
FR-2.1	Вхід виконується за email і паролем	В
FR-2.2	При невдалому вході система не уточнює, яке саме поле хибне	В
FR-2.3	Після 5 невдалих спроб за 15 хвилин вхід для цього email блокується на 15 хвилин	С
FR-2.4	Позначка «Запам'ятати мене» зберігає вхід на 30 днів, без неї — до закриття браузера	Н
FR-2.5	Відновлення пароля — через посилання в листі, дійсне 1 годину	С
FR-2.6	Кнопка «Вийти» завершує сесію на сервері	В

3.2.3 Створення основних компонентів Додатку

Вимоги до керування каталогом наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Вимоги до керування каталогом

ID	Вимога	Пріоритет
FR-3.1	Картка книги містить: назву (обов'язково), одного або кількох авторів, жанр, рік видання, ISBN (10 або 13 цифр, унікальний), опис, обкладинку (JPEG/PNG до 2 МБ), кількість примірників (не менше 1)	В
FR-3.2	Бібліотекар редагує і видаляє картки; видалення книги з активними бронюваннями або видачами заборонене	В
FR-3.3	Бібліотекар веде довідники авторів і жанрів (додавання, перейменування, видалення невикористаних)	С

ID	Вимога	Пріоритет
FR-3.4	Кількість вільних примірників перераховується автоматично під час бронювання, видачі, повернення і скасування	В
FR-3.5	Бібліотекар бачить список бронювань з фільтром за статусом і позначає «Видано» та «Повернено»	В

3.2.4 Використання додаткового функціоналу

Вимоги до пошуку, бронювання, відгуків, полиць і керування користувачами наведено в таблиці 7.

Таблиця 7 – Вимоги до пошуку, бронювання, відгуків і полиць

ID	Вимога	Пріоритет
FR-4.1	Пошук за частиною назви, автора або ISBN без урахування реєстру; фільтри за жанром, роком і «лише доступні»; сортування за назвою, датою додавання, оцінкою; 20 книг на сторінку	В
FR-4.2	Читач бронює книгу, лише якщо є вільний примірник; одночасно не більше 5 активних бронювань і видач	В
FR-4.3	Бронювання діє 3 дні; неотримані бронювання щодня о 00:00 автоматично скасовуються, а примірник стає вільним	В
FR-4.4	Строк видачі — 14 днів; за 2 дні до його завершення читач отримує лист-нагадування	С
FR-4.5	Відгук містить оцінку 1–5 і текст до 2 000 символів; один відгук від читача на книгу; свій відгук можна змінити або видалити; бібліотекар може приховати відгук	С
FR-4.6	Полиці «Хочу прочитати», «Читаю», «Прочитано»; книга може бути лише на одній полиці користувача	Н
FR-4.7	Адміністратор змінює ролі користувачів і блокує облікові записи	С

3.3 Розподіл функцій за ролями

Доступ ролей до функцій системи наведено в таблиці 8 («+» — дозволено, «-» — заборонено).

Таблиця 8 – Матриця доступу ролей до функцій

Функція	Гість	Читач	Бібліотекар	Адмін.
Перегляд і пошук каталогу	+	+	+	+
Реєстрація, вхід	+	—	—	—
Бронювання, полиці, відгуки	—	+	+	+
Керування каталогом (FR-3.1–3.3)	—	—	+	+
Обробка бронювань і видач	—	—	+	+

Функція	Гість	Читач	Бібліотекар	Адмін.
Приховування відгуків	—	—	+	+
Керування користувачами	—	—	—	+

4 Вимоги до зовнішнього інтерфейсу

4.1 Користувацький інтерфейс

Усі сторінки використовують спільний макет: верхня панель, бічна навігаційна панель, основна область і нижній колонтитул. Повідомлення про успіх або помилку показуються над основною областю, помилки форм — біля відповідних полів. Інтерфейс адаптивний: на екранах, вужчих за 768 px, бічна панель ховається в кнопку меню «☰», а сітка карток перебудовується в одну-дві колонки.

4.1.1 Головна сторінка

Каркасний макет головної сторінки наведено на рисунку 2; цифрами позначено елементи:

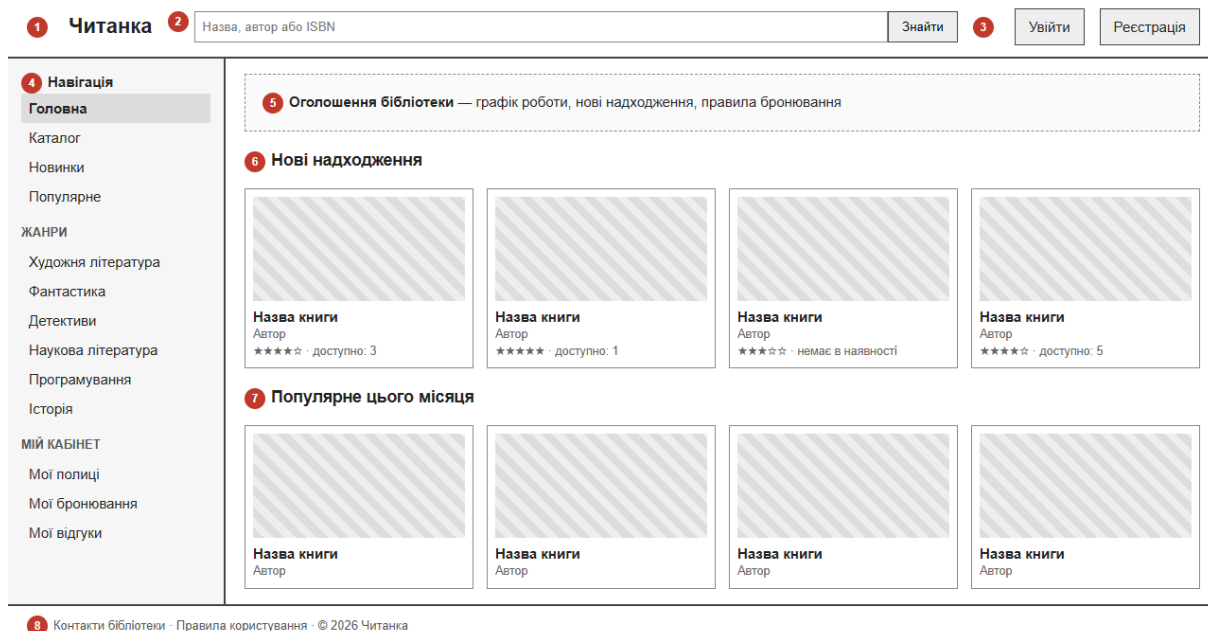


Рисунок 2 – Макет головної сторінки з бічною навігаційною панеллю

- 1 — логотип «Читанка», посилання на головну сторінку;
- 2 — рядок пошуку за назвою, автором або ISBN (FR-4.1), доступний на всіх сторінках;

- 3 — кнопки «Увійти» і «Реєстрація»; після входу замість них — ім'я користувача з меню «Профіль», «Вийти»;
- 4 — бічна навігаційна панель (підрозділ 4.1.2);
- 5 — блок оголошень бібліотеки (графік роботи, правила бронювання), який редагує бібліотекар;
- 6 — «Нові надходження»: 8 останніх доданих книг;
- 7 — «Популярне цього місяця»: 8 книг з найбільшою кількістю бронювань за 30 днів;
- 8 — нижній колонтитул з контактами і правилами користування.

Картка книги в сітці показує обкладинку, назву, автора, середню оцінку і кількість вільних примірників; клік по картці відкриває сторінку книги.

4.1.2 Бічна навігаційна панель

- розділ «Навігація»: «Головна», «Каталог», «Новинки», «Популярне»; поточний пункт виділено;
- розділ «Жанри»: перелік жанрів з довідника, клік відкриває каталог із фільтром за жанром;
- розділ «Мій кабінет» («Мої полиці», «Мої бронювання», «Мої відгуки») показується лише авторизованим користувачам;
- для бібліотекаря додається розділ «Бібліотека»: «Керування каталогом», «Бронювання і видачі»;
- для адміністратора додається пункт «Користувачі».

4.2 Програмні та комунікаційні інтерфейси

- взаємодія браузера з сервером — HTTP/1.1 і HTTPS (TLS 1.2 і новіше) в експлуатації; сторінки — HTML5, обмін формами — стандартні POST-запити з CSRF-токеном;
- доступ до бази даних — через ORM Active Record; схема змінюється лише міграціями Rails;
- надсилання листів — Action Mailer через SMTP (порт 587, STARTTLS);
- зберігання обкладинок — Active Storage на локальному диску сервера;
- зовнішніх API у версії 1.0 немає.

5 Нефункціональні вимоги

5.1 Структура даних користувачів

Логічну модель даних наведено на рисунку 3. Користувач пов'язаний з бронюваннями, відгуками та елементами полиць зв'язками «один до багатьох», книга з авторами — «багато до багатьох», книга з авторами — «багато до багатьох».

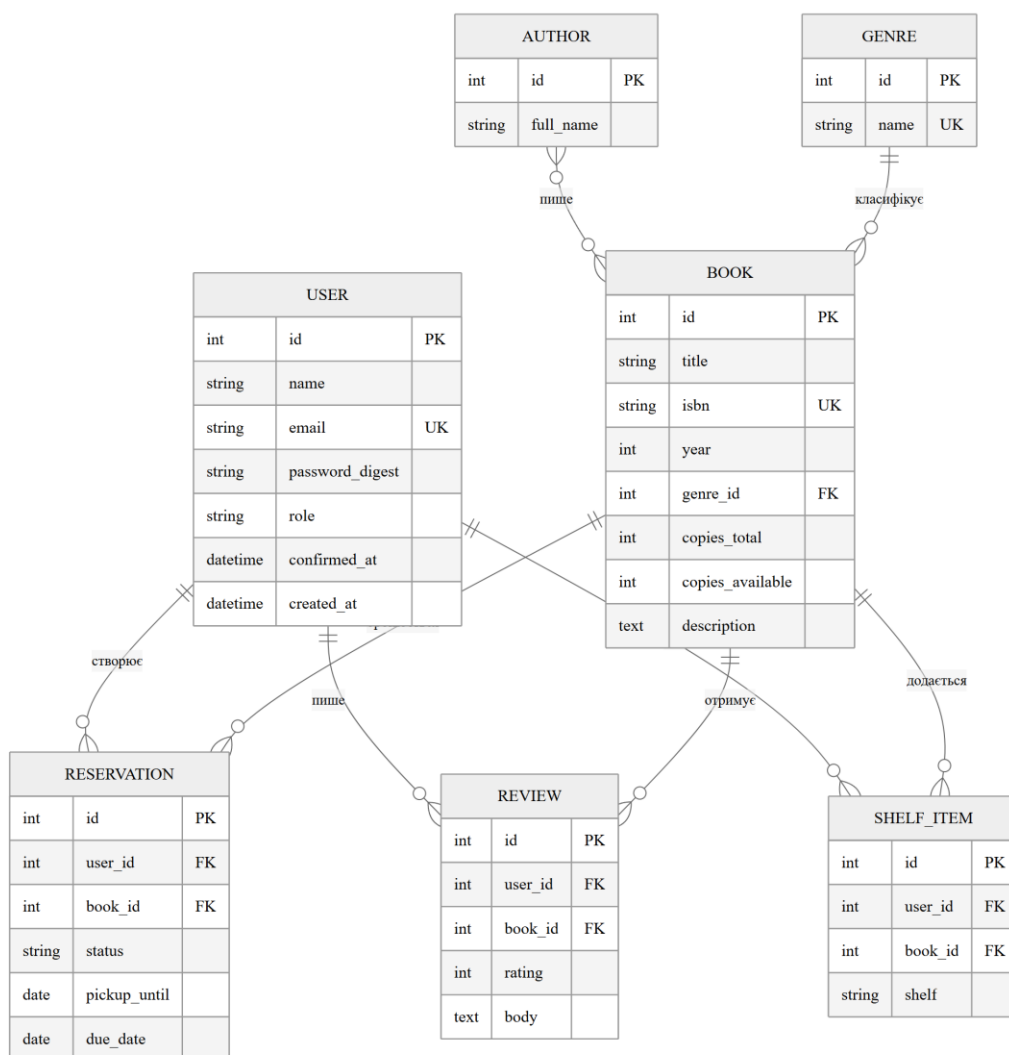


Рисунок 3 – Логічна модель даних (ER-діаграма)

Поля таблиці користувачів `users` та обмеження на них наведено в таблиці 9.

Таблиця 9 – Структура таблиці `users`

Поле	Тип	Обмеження	Опис
id	integer	PK	Ідентифікатор
name	string(50)	NOT NULL, 2–50 символів	Ім'я для відображення

Поле	Тип	Обмеження	Опис
email	string(255)	NOT NULL, UNIQUE, формат email	Логін і адреса для листів
password_digest	string	NOT NULL	Хеш пароля bcrypt
role	string	reader / librarian / admin	Роль, типово reader
confirmed_at	datetime	NULL до підтвердження	Дата підтвердження email
blocked	boolean	типово false	Ознака блокування
created_at, updated_at	datetime	NOT NULL	Службові дати Rails

5.2 Вимоги безпеки

- паролі зберігаються лише як хеш bcrypt (`has_secure_password`); паролі та токени не записуються в журнали (`filter_parameters`);
- в експлуатації увесь трафік іде через HTTPS (`config.force_ssl = true`);
- усі форми захищені CSRF-токеном, вивід у шаблонах ERB екранується (захист від XSS), запити до БД виконуються лише через Active Record з параметрами (захист від SQL-ін'єкцій);
- права доступу перевіряються на сервері для кожної дії контролера згідно з таблицею 8, а не лише приховуванням кнопок в інтерфейсі;
- cookie сесії мають атрибути `HttpOnly`, `Secure` і `SameSite=Lax`;
- email користувачів не показується іншим користувачам; читач може видалити свій обліковий запис (вимога Закону України «Про захист персональних даних»).

5.3 Продуктивність і надійність

- 95 % сторінок формуються сервером менш ніж за 1 с при 50 одночасних користувачах;
- пошук у каталозі з 10 000 книг виконується менш ніж за 2 с;
- доступність системи — не менше 99 % у робочі години бібліотеки;
- база даних щоденно резервно копіюється, копії зберігаються 14 днів;

– моделі й контролери покриваються автоматичними тестами Minitest (не менше 70 % рядків коду); кожна вимога FR-х.у перевіряється щонайменше одним тестом.